MANUEL D’UTILISATION ET DE MAINTENANCE

# Groupe électrogène diesel C-200

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Équipements concernés | GE-C-01 ; GE-C-02 |
| Version du document | v1.0 (2025-03) |
| Document | manuel_ge_c |
| Statut | Document fictif à usage pédagogique |

## Sommaire


1. Présentation (p.2)
2. Caractéristiques (p.3)
3. Installation (p.4)
4. Description et panneau de commande (p.5-6)
5. Démarrage et arrêt (p.7)
6. Alarmes et dépannage (p.8-9)
7. Maintenance (p.10)
8. Sécurité (p.11)

# 1. Présentation

Le groupe électrogène C-200 fournit l’alimentation de secours de l’atelier en cas de coupure du réseau. Il est installé en deux exemplaires, GE-C-01 et GE-C-02, de même modèle.

Ce manuel décrit l’utilisation, le dépannage et la maintenance courante. Il s’applique aux équipements GE-C-01 ; GE-C-02. Les valeurs données sont celles du modèle C-200.

## Documents associés

- codes_alarme_ge_c (tableau des codes d’alarme)
- proc_demarrage_ge_c
- proc_huile_ge_c_v2 (version en vigueur)
- proc_batterie_ge_c
- fiche_securite_ge
- schema_unifilaire_ge_c

# 2. Caractéristiques

Tableau 2.1 – Caractéristiques du modèle C-200

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Groupe électrogène diesel, moteur 6 cylindres refroidi par liquide |
| Puissance assignée | 200 kVA (160 kW) |
| Tension / fréquence | 400/230 V, 50 Hz |
| Vitesse de rotation | 1 500 tr/min |
| Capacité du circuit d’huile (avec filtre) | 32 L |
| Liquide de refroidissement | 24 L |
| Batteries de démarrage | 2 × 12 V, 100 Ah |
| Réservoir de carburant | 400 L |
| Masse à vide | 1 850 kg |

# 3. Installation

- Poser le groupe sur une surface plane et horizontale, avec un dégagement d’au moins 1 m autour.
- Raccorder l’échappement à l’extérieur du local.
- Raccorder les batteries en dernier ; serrer les bornes au couple indiqué.
- Vérifier le niveau d’huile, de liquide de refroidissement et de carburant avant la première mise en route.

Tableau 3.1 – Couples de serrage

| Élément | Couple de serrage |
|---|---|
| Bouchon de vidange d’huile moteur | 60 N·m |
| Filtre à huile | Serrage à la main, puis 3/4 de tour |
| Bornes de batterie | 8 N·m |
| Fixation de l’alternateur | 85 N·m |

# 4. Description et panneau de commande

## 4.1 Vue d’ensemble

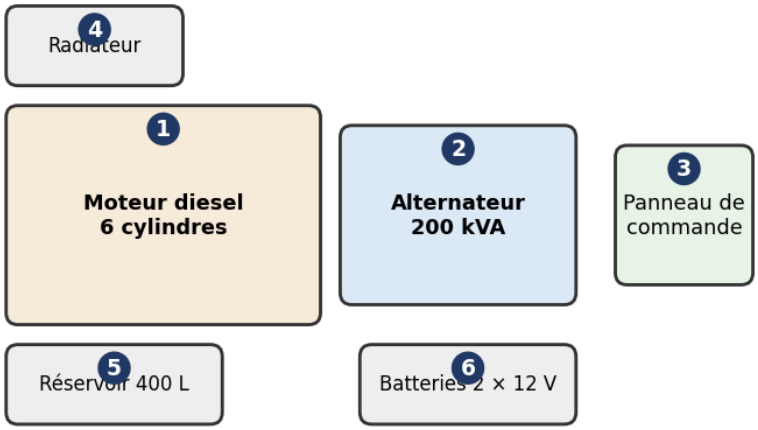



Figure 4.1 – Vue d’ensemble du modèle C-200 (repères 1 à 6)

- 1 Moteur diesel
- 2 Alternateur
- 3 Panneau de commande
- 4 Radiateur
- 5 Réservoir de carburant
- 6 Batteries de démarrage

## 4.2 Panneau de commande

Le panneau de commande regroupe les voyants d’état et les boutons MARCHE et ARRET. Les voyants sont numérotés de gauche à droite.

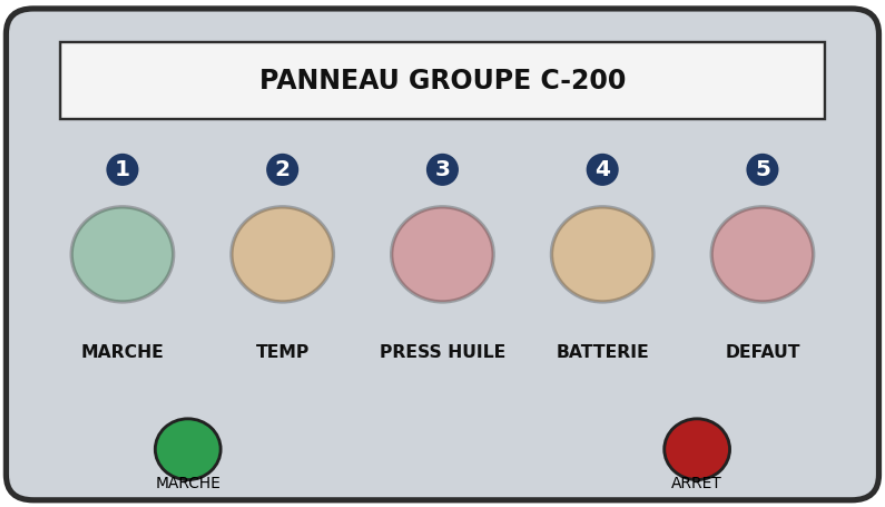



Figure 4.2 – Panneau de commande du modèle C-200 (voyants 1 à 5)

Tableau 4.1 – Signification des voyants

| N° | Voyant | Couleur | État | Signification | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCHE | vert | fixe | Groupe en fonctionnement | — |
| 2 | TEMP | orange | fixe | Température du liquide de refroidissement élevée (alerte) | AL-GC-01 |
| 2 | TEMP | orange | clignotant | Température critique (arrêt automatique) | AL-GC-02 |
| 3 | PRESS HUILE | rouge | fixe | Pression d’huile basse (arrêt automatique) | AL-GC-03 |
| 4 | BATTERIE | orange | fixe | Tension de batterie basse | AL-GC-04 |
| 4 | BATTERIE | orange | clignotant | Défaut de charge de la batterie | AL-GC-05 |
| 5 | DEFAUT | rouge | clignotant | Survitesse (arrêt automatique) | AL-GC-06 |
| 5 | DEFAUT | rouge | fixe | Échec de démarrage après 3 tentatives | AL-GC-07 |

# 5. Démarrage et arrêt

## Démarrage

1. Contrôler les niveaux d’huile, de liquide de refroidissement et de carburant.
2. Contrôler la tension des batteries (voir proc_batterie_ge_c).
3. Vérifier que le disjoncteur Q1 est ouvert.
4. Appuyer sur MARCHE ; le voyant MARCHE (1) s’allume en vert.
5. Laisser tourner 3 minutes à vide, puis vérifier 400 V et 50 Hz.
6. Fermer le disjoncteur Q1 pour alimenter les départs.

## Arrêt

1. Ouvrir le disjoncteur Q1.
2. Laisser tourner 3 minutes à vide pour refroidir.
3. Appuyer sur ARRET.

# 6. Alarmes et dépannage

En cas d’alarme, relever le voyant allumé et son état (fixe ou clignotant), puis rechercher le code dans le tableau 6.1. Un voyant orange signale en général une alerte ; un voyant rouge peut entraîner l’arrêt automatique.

Tableau 6.1 – Codes d’alarme du modèle C-200

| Code | Voyant | Description | Seuil | Arrêt auto |
|---|---|---|---|---|
| AL-GC-01 | TEMP fixe | Température du liquide de refroidissement élevée (alerte) | > 95 °C | Non |
| AL-GC-02 | TEMP clignotant | Température critique | > 105 °C | Oui |
| AL-GC-03 | PRESS HUILE fixe | Pression d’huile basse | < 1,0 bar | Oui |
| AL-GC-04 | BATTERIE fixe | Tension de batterie basse | < 11,5 V | Non |
| AL-GC-05 | BATTERIE clignotant | Défaut de charge de la batterie | Tension < 13,0 V moteur en marche | Non |
| AL-GC-06 | DEFAUT clignotant | Survitesse | > 1 725 tr/min | Oui |
| AL-GC-07 | DEFAUT fixe | Échec de démarrage | 3 tentatives sans succès | — |

## Causes probables et actions

Tableau 6.2 – Causes probables et actions recommandées

| Code | Cause probable | Action recommandée |
|---|---|---|
| AL-GC-01 | Radiateur encrassé ; niveau de liquide bas ; courroie de ventilateur détendue | Réduire la charge, contrôler niveau et radiateur |
| AL-GC-02 | Perte de liquide ; ventilateur défaillant | Laisser refroidir avant d’ouvrir le bouchon de radiateur ; rechercher la fuite |
| AL-GC-03 | Niveau d’huile bas ; filtre colmaté ; capteur défectueux | Contrôler le niveau d’huile et le filtre avant tout redémarrage |
| AL-GC-04 | Batterie déchargée ou en fin de vie ; bornes oxydées | Contrôler la tension au repos et l’état des bornes (voir proc_batterie_ge_c) |
| AL-GC-05 | Alternateur de charge ou courroie défaillant | Contrôler la courroie et la tension de charge |
| AL-GC-06 | Défaut de régulation de vitesse | Ne pas redémarrer ; faire contrôler le régulateur |
| AL-GC-07 | Batterie faible ; carburant absent ; circuit de démarrage défectueux | Contrôler batteries, niveau de carburant puis circuit de démarrage |

# 7. Maintenance

Tableau 7.1 – Opérations de maintenance préventive

| Opération | Périodicité |
|---|---|
| Contrôle visuel (fuites, niveaux huile, liquide, carburant) | Hebdomadaire |
| Contrôle des batteries (voir proc_batterie_ge_c) | Mensuel |
| Vidange de l’huile moteur et remplacement du filtre (voir proc_huile_ge_c_v2) | Toutes les 250 heures ou annuel |
| Essai en charge | Trimestriel |
| Contrôle du liquide de refroidissement | Annuel |

# 8. Sécurité

- Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde de carbone : ne jamais faire tourner le groupe dans un local fermé.
- Tension de 400 V : toute intervention électrique est réservée au personnel habilité.
- Surfaces chaudes : attendre le refroidissement avant d’ouvrir le radiateur.
- Carburant inflammable : pas de flamme ni de point chaud à proximité.

Voir aussi la fiche de sécurité correspondante. Ce document est fictif et ne remplace pas les consignes de sécurité d’un site réel.